

Nama : Ivan Farel Aditya
NIM : J040325107
Kelas : TPL A2

Praktikum 4

1. Screenshot hasil program

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Vscode\Semester 2\Algoritma\P11>"C:/Users/Ivan Farel/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe" "c:/Vscode/Semester 2/Algoritma/P11/Praktikum 4.py"
Node (Kota):
- Bogor
- Jakarta
- Bandung
- Sukabumi
- Cianjur

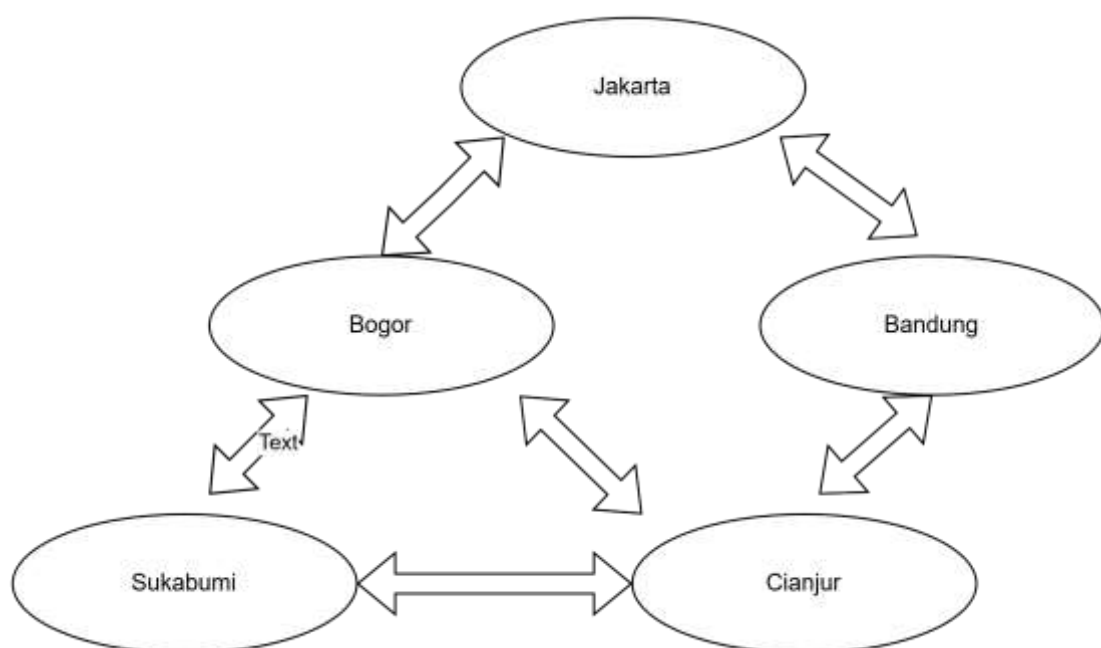
Edge (Jalan):
Bogor -- Jakarta
Bogor -- Sukabumi
Bogor -- Cianjur
Jakarta -- Bandung
Sukabumi -- Cianjur
Cianjur -- Bandung

Adjacency List:
Bogor -> ['Jakarta', 'Sukabumi', 'Cianjur']
Jakarta -> ['Bogor', 'Bandung']
Bandung -> ['Jakarta', 'Cianjur']
Sukabumi -> ['Bogor', 'Cianjur']
Cianjur -> ['Bogor', 'Sukabumi', 'Bandung']

Adjacency Matrix:
[0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0]

C:\Vscode\Semester 2\Algoritma\P11>
```

2. Gambar/ desain graph



3. Penjelasan node dan edge

Node pada graph ini terdiri dari Bogor, Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Setiap node merepresentasikan sebuah kota pada sistem peta kota. Sedangkan edge merepresentasikan jalan yang menghubungkan antar kota, seperti Bogor dengan Jakarta, Bogor dengan Sukabumi, dan Cianjur dengan Bandung. Karena hubungan jalan dapat dilalui dua arah, maka graph ini termasuk undirected graph.

4. Analisis adjacency list vs matrix

Pada praktikum ini digunakan dua representasi graph yaitu adjacency list dan adjacency matrix. Adjacency list menyimpan daftar tetangga dari setiap node sehingga lebih hemat memori karena hanya menyimpan hubungan yang benar-benar ada. Representasi ini lebih cocok digunakan untuk graph dengan jumlah edge sedikit atau sparse graph. Sementara adjacency matrix menyimpan hubungan node dalam bentuk matriks dua dimensi berisi angka 0 dan 1. Matrix lebih mudah dipahami dan lebih cepat untuk mengecek hubungan antar node, tetapi membutuhkan memori lebih besar karena semua kemungkinan hubungan node harus disimpan. Graph pada praktikum ini termasuk sparse graph karena jumlah edge relatif sedikit dibanding kemungkinan total hubungan antar node, sehingga adjacency list lebih cocok digunakan dibanding adjacency matrix.

5. Kesimpulan singkat

Pada praktikum ini graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan jalan antar kota menggunakan struktur data graph di Python. Kota direpresentasikan sebagai node dan jalan direpresentasikan sebagai edge. Representasi graph dibuat menggunakan adjacency list dan adjacency matrix sehingga membantu memahami bagaimana hubungan antar data dapat disimpan dalam bentuk struktur graph. Selain itu, graph yang dibuat juga dapat digunakan sebagai dasar untuk algoritma traversal seperti BFS dan DFS pada praktikum berikutnya.